

Tema 1: Números Complejos

Calcular las operaciones con números complejos descritas en los ejercicios. Graficar cada uno de los operandos y el resultado.

a) $z_3 = z_1 \cdot z_2$ con $z_1 = e^{j\frac{\pi}{4}}$, $z_2 = 1 + j$

b) $z_3 = z_1 + z_2$ con $z_1 = 5 + 3j$, $z_2 = 3e^{j\frac{2\pi}{3}}$

c) $z_3 = (z_1 \cdot z_2) + z_3$ con $z_1 = 2 + j$, $z_2 = 3e^{j\frac{7\pi}{4}}$, $z_3 = 1 - 5j$

d) $z_2 = z_1 + z_1^*$ con $z_1 = 3e^{j\frac{3\pi}{4}}$

e) $z_2 = z_1 - z_1^*$ con $z_1 = 2 + j5$

Tema 2: Operación de la variable dependiente/independiente

(1) Graficar la señal original y la resultante de la operación descrita en el ejercicio. Si la señal es compleja, graficar parte real y parte imaginaria.

a) $y(t) = 3 \cdot x(t)$ con $x(t) = 2\text{sen}(t)$

b) $y(t) = x(t - \frac{\pi}{2}) + 3$ con $x(t) = 3\cos(t)$

c) $y(t) = x(2 - t)$ con $x(t) = \mu(t) + \mu(t - 1) - 2\mu(t - 2)$

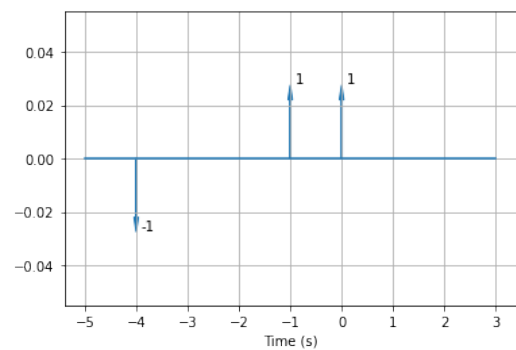
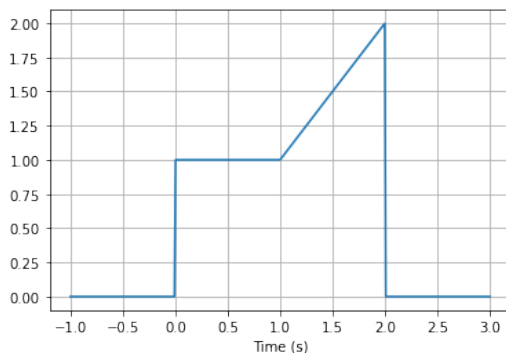
d) $y(t) = x(-2t + 3)$ con $x(t) = t \cdot [\mu(t) - \mu(t - 1)] + (-t + 2) \cdot [\mu(t - 1) - \mu(t - 2)]$

e) $y(t) = 3 x(3t - \frac{\pi i}{4})$ con $x(t) = 2e^{j(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{4})}$

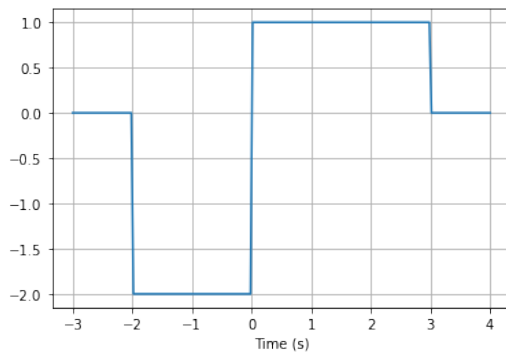
(2) Describir la señal de la imagen a través de su expresión matemática. Aplicar la operación correspondiente y graficar

a) $y(t) = x(-\frac{3}{2}t + 2)$

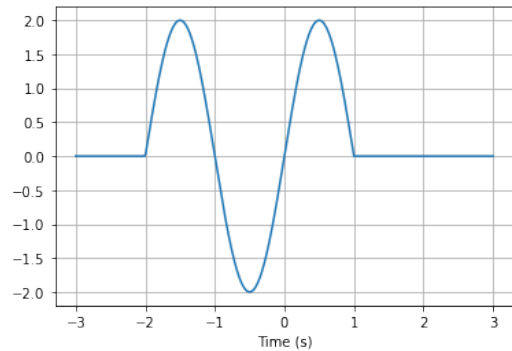
b) $y(t) = x(-t - 2)$



c) $y(t) = x(-2 + 3t)$



d) $y(t) = x(1 + \frac{1}{3}t)$



Tema 3: Periodicidad. Energía y Potencia de una señal

(1) Aplicar las operaciones correspondientes descritas en el ejercicio. Determinar si la señal es periódica o no y si lo es, expresar su período fundamental. Graficar las señales y sus resultados.

a) Calcular el período de $x(t) = \cos(\omega_x t + \phi_x) + \cos(\omega_y t + \phi_y)$ siendo:

ω_x	ϕ_x	ω_y	ϕ_y
$\pi/3$	0	$\pi/3$	$-\pi/3$
$3\pi/4$	$1/2$	$11\pi/4$	$3\pi/8$
$3\pi/2$	$1/5$	$5\pi/4$	$3\pi/4$
$3/4$	$1/2$	$3/4$	1
$3\pi/4$	$\pi/2$	$2/3$	1

b) Siendo las señales:

$$x(t) = \cos(2\pi t/3) + 2\sin(16\pi t/3) \quad y(t) = \sin(\pi t)$$

Determinar si $z(t) = x(t) \cdot y(t)$ es periódica y si así es, cuál es su período fundamental.

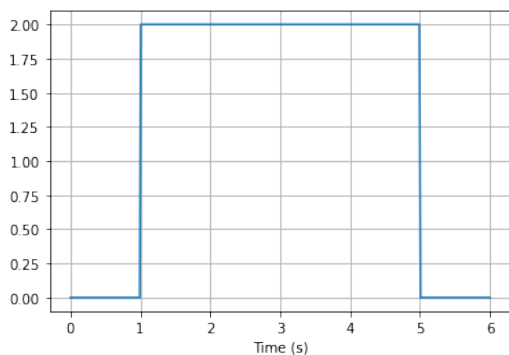
c) Determinar si $x(t) = (\sin(t - \pi/6))^2$ es periódica y su período fundamental.

d) Determinar el período de las siguientes señales compuestas por exponenciales:

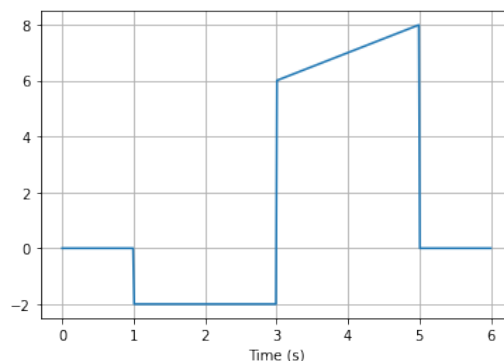
- $x(t) = e^{-2t}$
- $x(t) = e^{-2jt}$
- $x(t) = e^{j2\pi t}$
- $x(t) = e^{-j\pi t/4} + e^{j2\pi t/3}$
- $x(t) = e^{-j\pi t/4} + e^{2\pi/3}$
- $x(t) = e^{-j\pi t/4} \cdot e^{j2t/3}$
- $x(t) = e^{-j\pi t/4} + e^{j2t/3}$

(2) Calcular la energía y potencia de la señal en un período (si es periódica) y en el infinito. Determinar si es una señal de energía.

a)



b)



c) $x(t) = e^{(-2+j2\pi)t}$

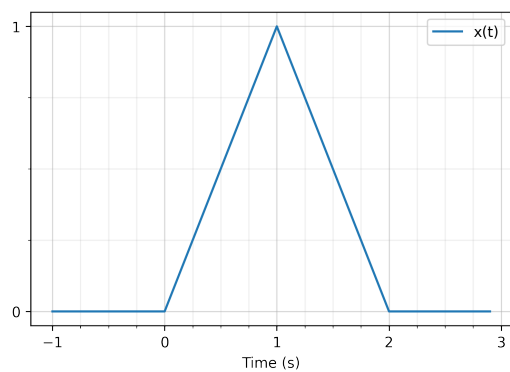
d) $x(t) = e^{-2t}$

e) $x(t) = e^{-2t} \cdot \mu(t)$

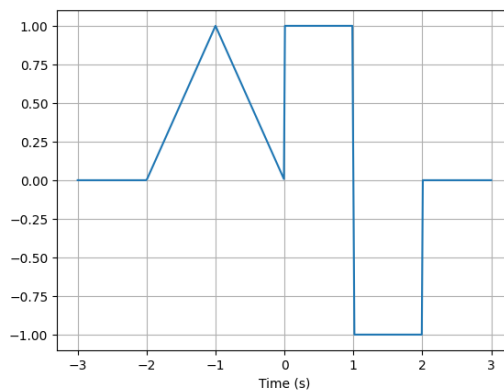
Tema 4: Derivadas e Integrales de una señal

(1) Calcular la derivada de las siguientes señales de manera analítica y gráfica.

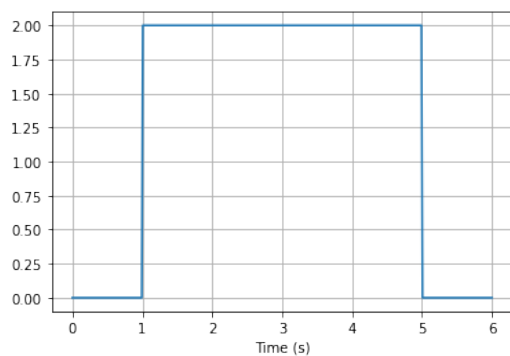
a)



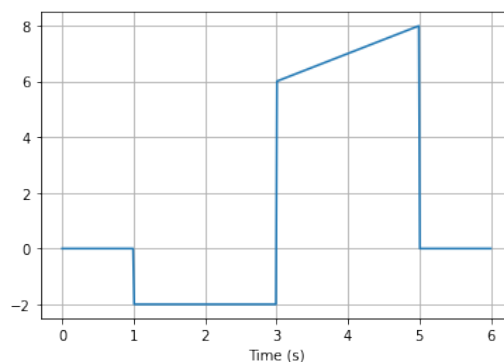
b)



c)

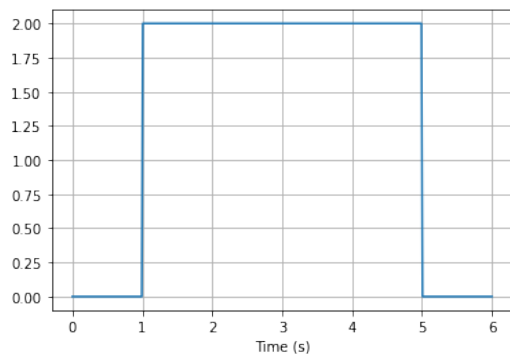


d)

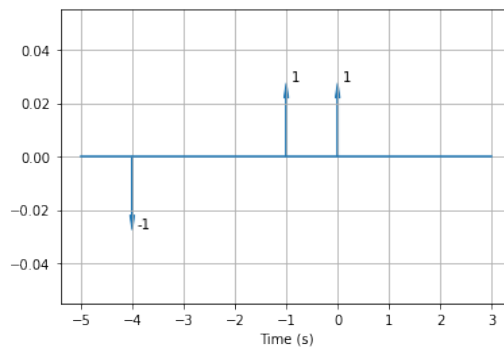


(2) Calcular la integral de las siguientes funciones

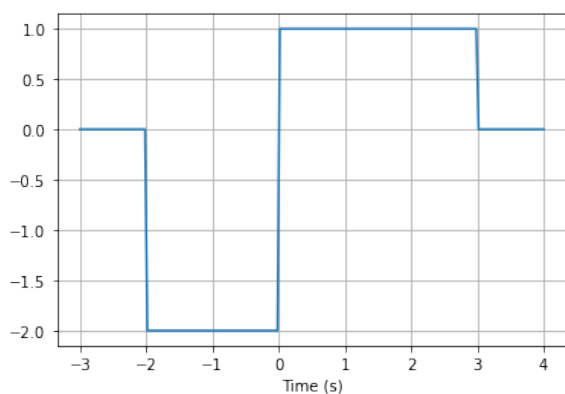
a)



b)



c)



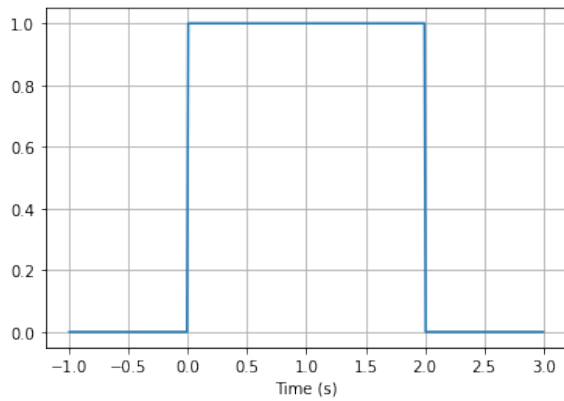
Tema 5: Sistemas

(1) Indicar si los sistemas expresados cumplen o no las propiedades de la tabla

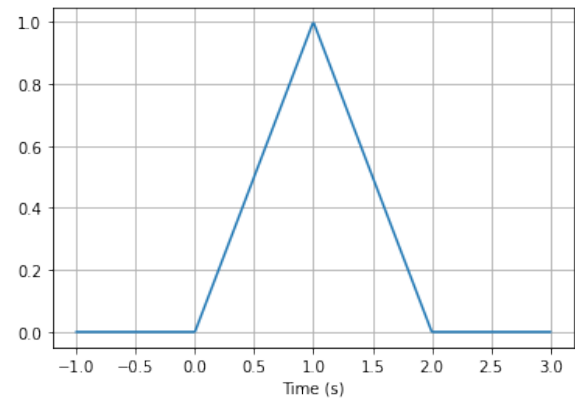
$y(t)$	Memoria	Lineal	Invariante en el tiempo	Causal	Invertible	Estable
$(2 + \text{sen}(t))x(t)$						
$x(2t)$						
$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$						
$\frac{\partial x(t)}{\partial t}$						
$e^{x(t)}$						
$x(t) \cdot x(t-1)$						
$\text{sen}(6t) \cdot x(t)$						
$x(t-1) - 2x(t-4)$						

(2) Sea un sistema SLIT cuya respuesta a la señal $x_1(t)$ de la figura es la señal $y_1(t)$, determinar la respuestas de las entradas $x_2(t)$ y $x_3(t)$

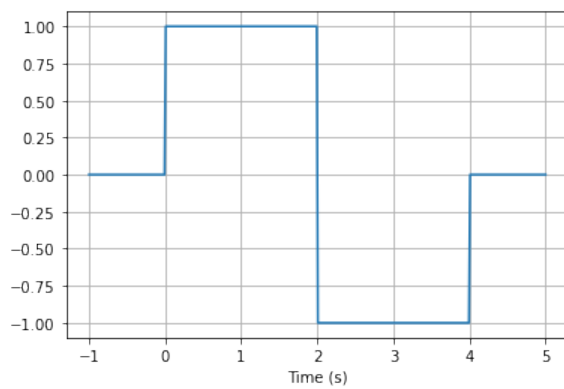
a)



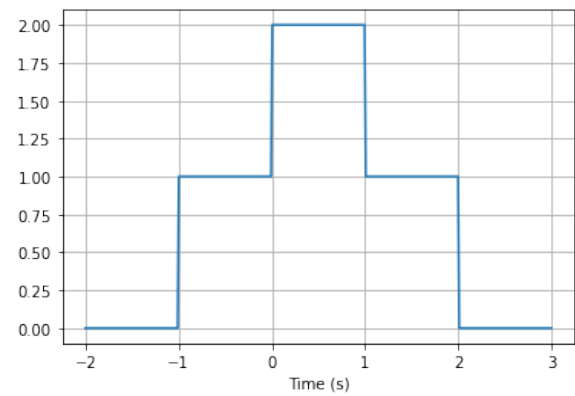
(a) $x_1(t)$



(b) $y_1(t)$

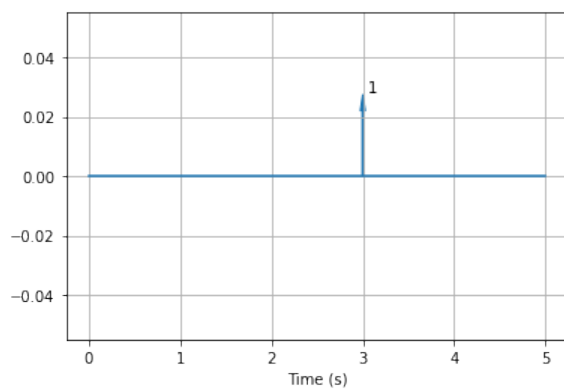


(a) $x_2(t)$

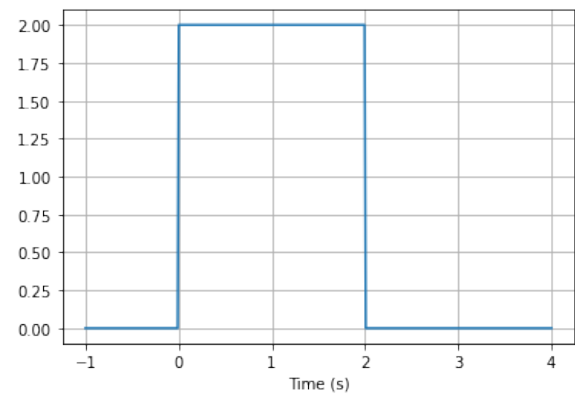


(b) $x_3(t)$

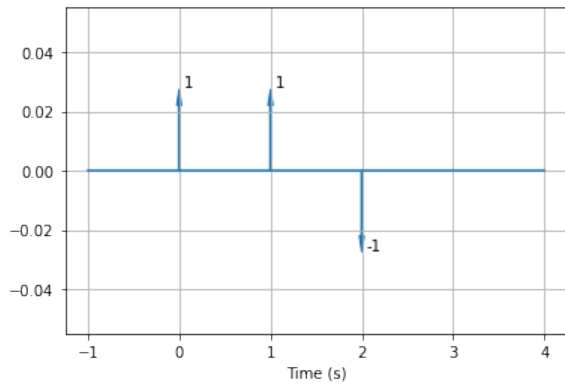
b)



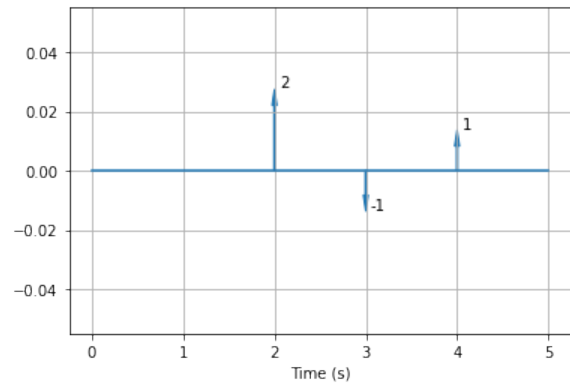
(a) $x_1(t)$



(b) $y_1(t)$



(a) $x_2(t)$



(b) $x_3(t)$

Tema 6: Convolución

(1) Graficar las señales, determinar la convolución entre $x(t)$ y $h(t)$ y graficar el resultado:

a)

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 1 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$h(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

b)

$$x(t) = \begin{cases} t+1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2-t, & 1 < t \leq 2 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$h(t) = \delta(t+2) + 2\delta(t+1)$$

c)

$$x(t) = u(t-3) - u(t-5)$$

$$h(t) = e^{-3t}u(t)$$

d)

$$x(t) = e^{-t}u(t)$$

$$h(t) = \delta(t-3) + 3\delta(t+3)$$

e)

$$x(t) = te^{-\alpha t}u(t)$$

$$h(t) = u(t)$$

f)

$$x(t) = e^{-t}u(t)$$

$$h(t) = \cos(t)u(t)$$

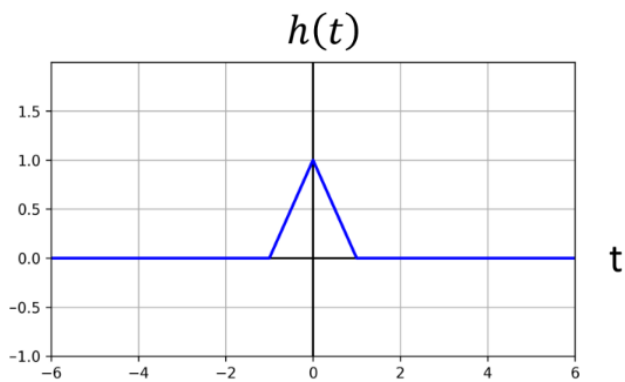
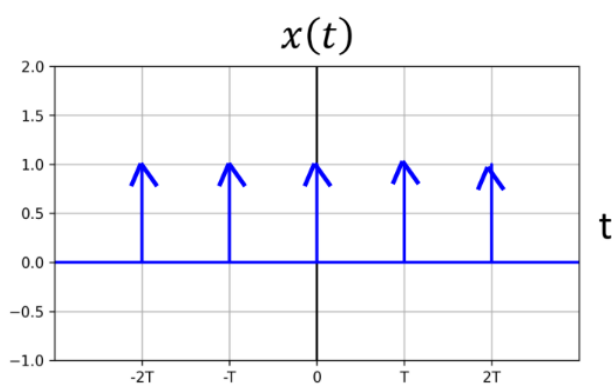
g)

$$x(t) = 2t[u(t+2) - u(t-2)]$$

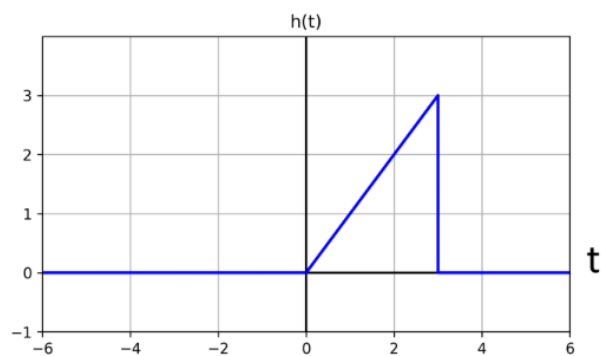
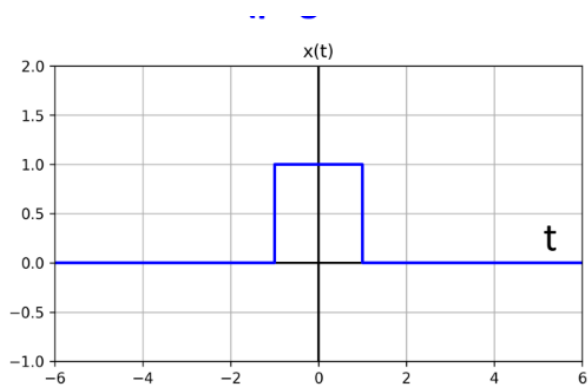
$$h(t) = u(t) - u(t-4)$$

(2) Expresar las señales gráficas de forma matemática, determinar la convolución entre $x(t)$ y $h(t)$ y graficar el resultado:

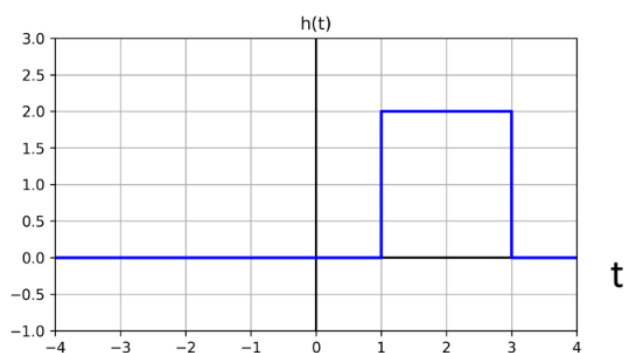
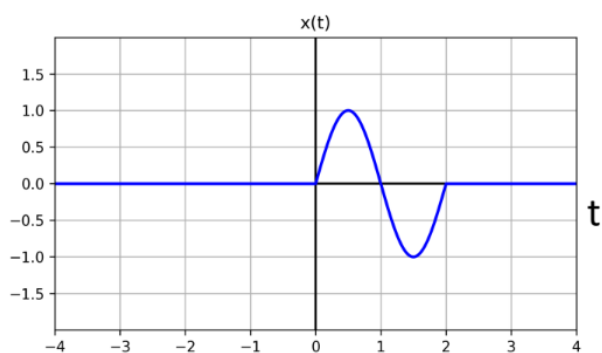
a)



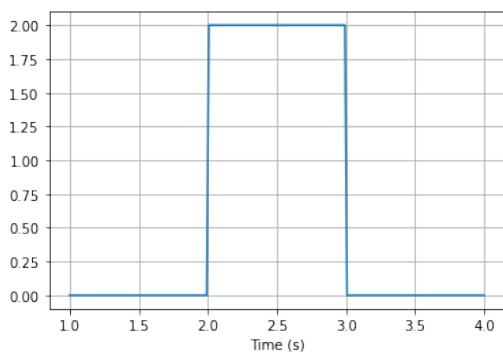
b)



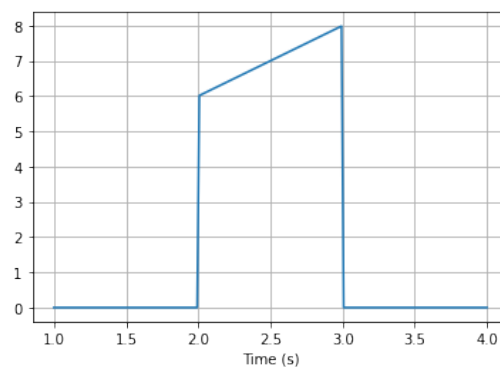
c)



d)

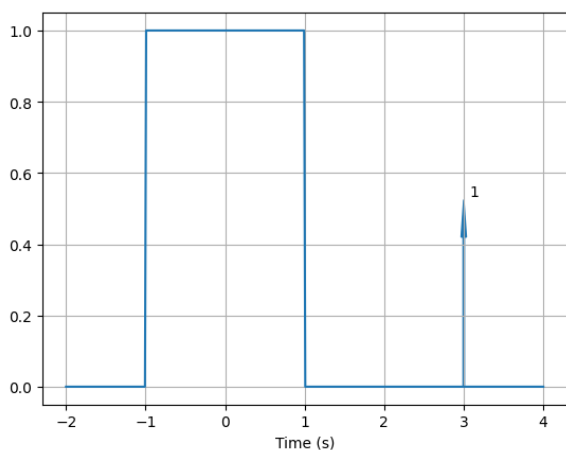


(a) $x(t)$

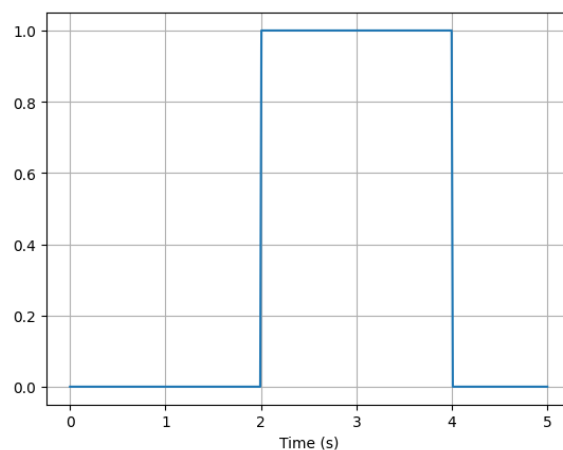


(b) $h(t)$

e)



(a) $x(t)$

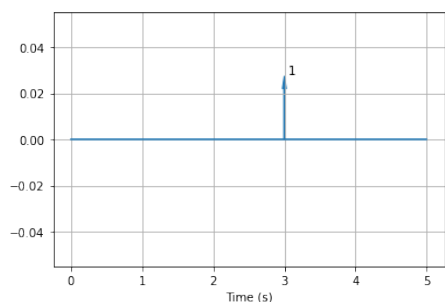


(b) $h(t)$

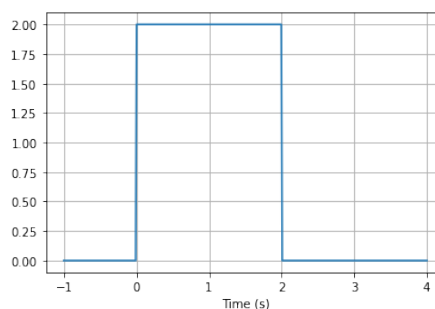
Tema 7: Características de los sistemas según su respuesta al impulso

(1) Describir en cada sistema, según su respuesta al impulso $h(t)$, si tiene memoria, si es estable, si es causal. Además determinar la respuesta del sistema para la señal $x(t)$ y expresarlo de forma matemática y gráfica.

a)



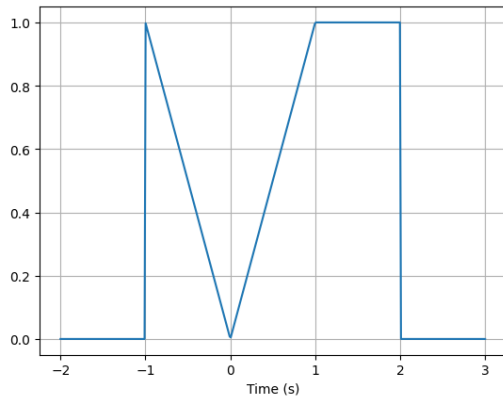
(a) $x_1(t)$



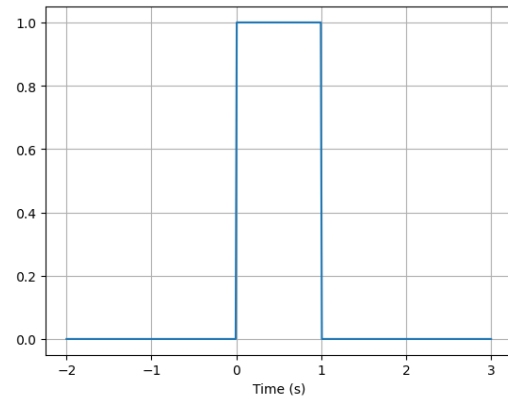
(b) $h(t)$

b) $x(t) = u(t-3) - u(t-5)$ $h(t) = u(t)$

c)



(a) $x(t)$



(b) $h(t)$

Tema 8: Serie de Fourier

(1) Determinar la frecuencia fundamental ω_0 y los coeficientes a_k de la Serie de Fourier para cada señal $x(t)$.

a) $x(t) = \text{sen}(3\pi t)$

b) $x(t) = 2 + \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + 4\text{sen}\left(\frac{5\pi}{3}t\right)$

c) $x(t) = \begin{cases} 1.5, & 0 \leq t < 1 \\ -1.5, & 1 \leq t < 2 \end{cases}$ con frecuencia $\omega_0 = \pi$

d) $x(t) = \cos(4t) + \cos(7t)$

e) $x(t) = 1 + \frac{1}{2}\cos(2\pi t) + \cos(4\pi t) + \frac{2}{3}\cos(6\pi t)$

f) $x(t) = \begin{cases} 1 & : |t| < T_1 \\ 0 & : T_1 < |t| < T/2 \end{cases}$

g) $x(t) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + \text{sen}\left(\frac{2\pi}{3}t + \frac{\pi}{8}\right)$

h) $x(t) = \cos\left(\frac{\pi}{8}t + \frac{\pi}{6}\right) + \text{sen}\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{3}\right)$

i) $x(t) = \text{sen}\left(\frac{1}{2}\pi t + \frac{\pi}{4}\right) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 2k)$

j) $x(t) = \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\delta(t - 4k)$

Tema 9: Transformada de Fourier

(1) Obtener la transformada de Fourier de los siguientes ejercicios aplicando propiedades.

a) $x(t) = u(t - 2) - u(t - 6)$

b) $x(t) = e^{-6|t|}$

c) $x(t) = \frac{10}{5+jt}$

d) $x(t) = \frac{1}{9+t^2}$

e) $x(t) = e^{4jt}u(t)e^{-8t}$

f) $x(t) = e^{3jt}(u(t+2) - u(t-2))$

g) $x(t) = 5e^{-7|t+2|}$

h) $x(t) = t^2e^{-t^2}$

i) $x(t) = (t-2)u(t-2)e^{-6t}$

j) $x(t) = t(u(t+3) - u(t-3))$

(2) Obtener la señal en el tiempo $y(t)$ de las siguientes ecuaciones diferenciales.

a) $y'(t) - 6y(t) = x(t)$, para $x(t) = u(t)e^{-6t}$

b) $4y - y''(t) = x(t)$, para $x(t) = e^{-10|t|}$

c) $4y + 2y' - y''(t) = x(t)$, para $x(t) = e^{-3|t|}$

d) $8y' - 2y = x(t)$, para $x(t) = \frac{1}{8}u(t)e^{-2t}$

(3) Obtener $y(t)$ de la convolución entre $x(t)$ y $h(t)$ usando la Transformada de Fourier.

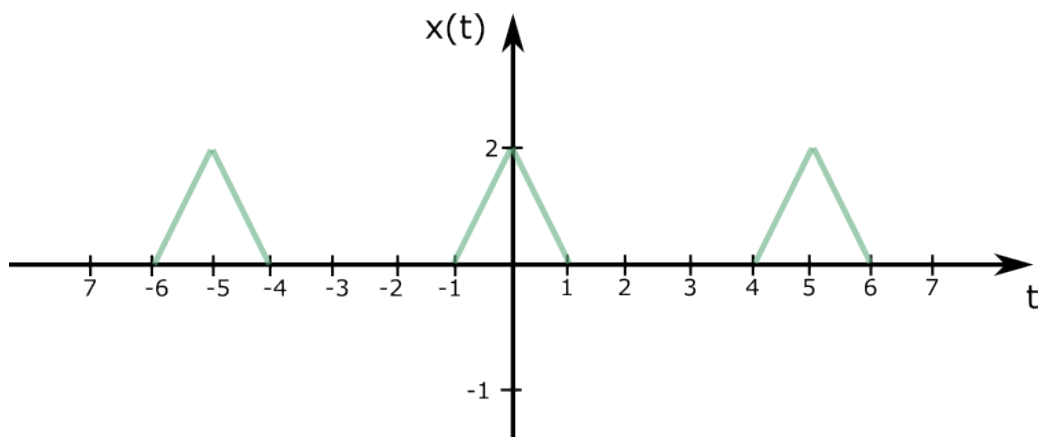
a) $x(t) = 2 + \cos(t) + 2 \cdot \cos(t/2)$ $h(t) = 2\frac{\sin(t)}{t}$

b) $x(t) = \cos(2t) + 2 \cdot \cos(t/2)$ $h(t) = 2\frac{\sin(2t)}{t}$

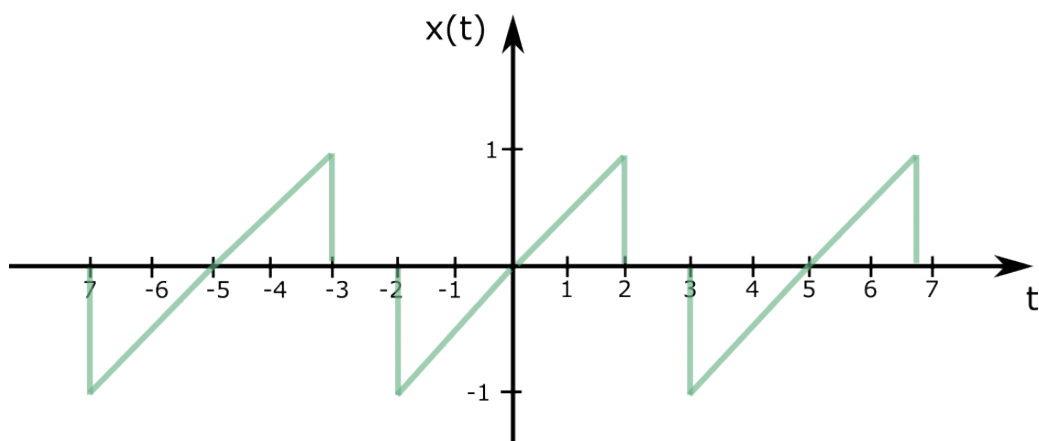
Tema 10: Serie/Transformada de Fourier

(1) Obtener los coeficientes de la serie de Fourier de la señal graficada a través de la transformada de Fourier.

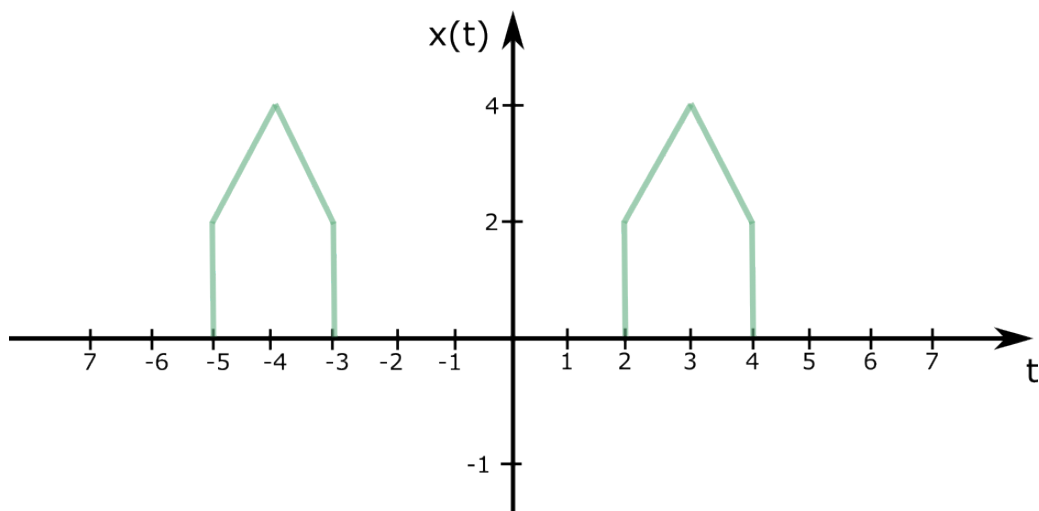
a)



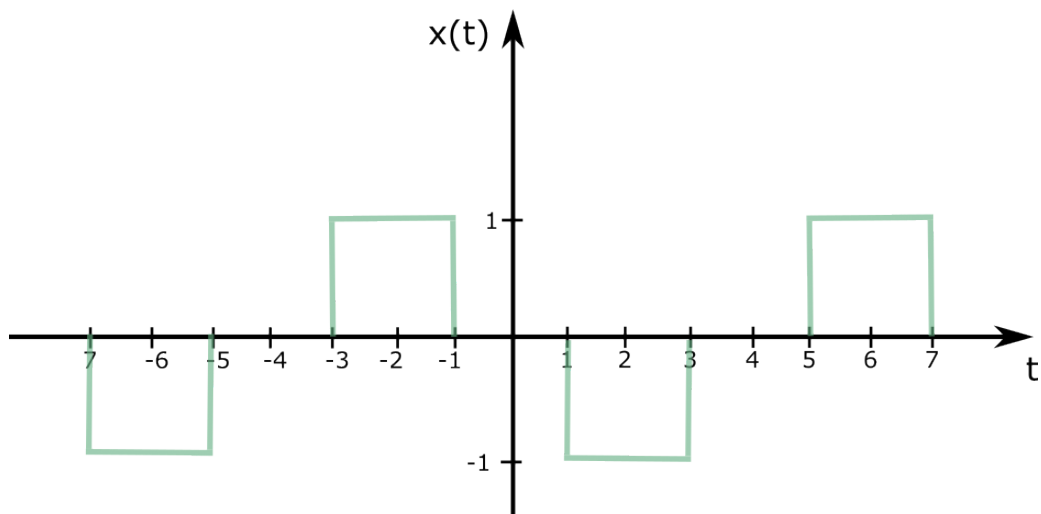
b)



c)

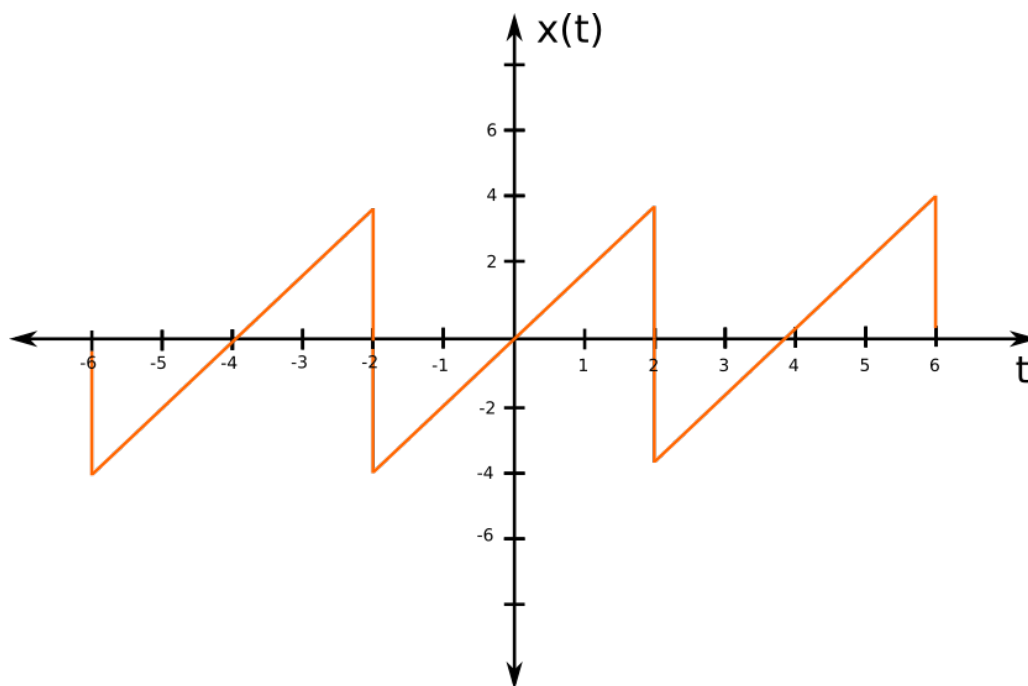


d)



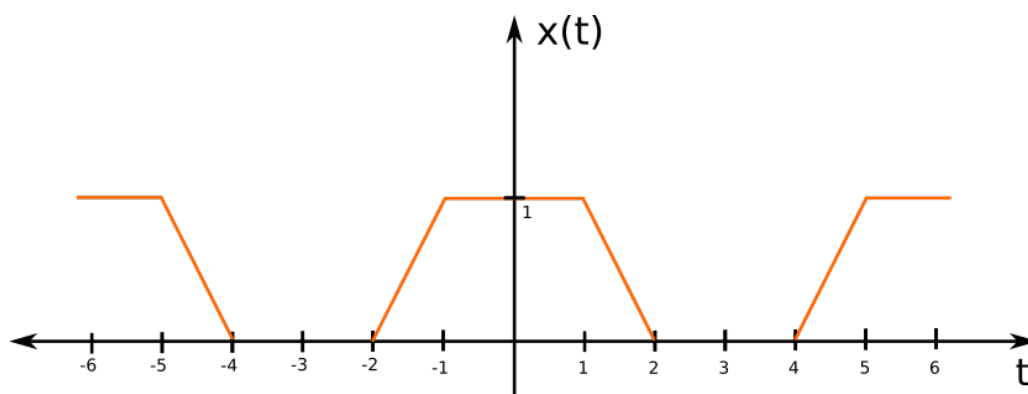
(2) Encontrar los coeficientes a_k , b_k de la serie de Fourier a través de la transformada de Fourier, comparar los resultados y complejidad de la resolución

a)



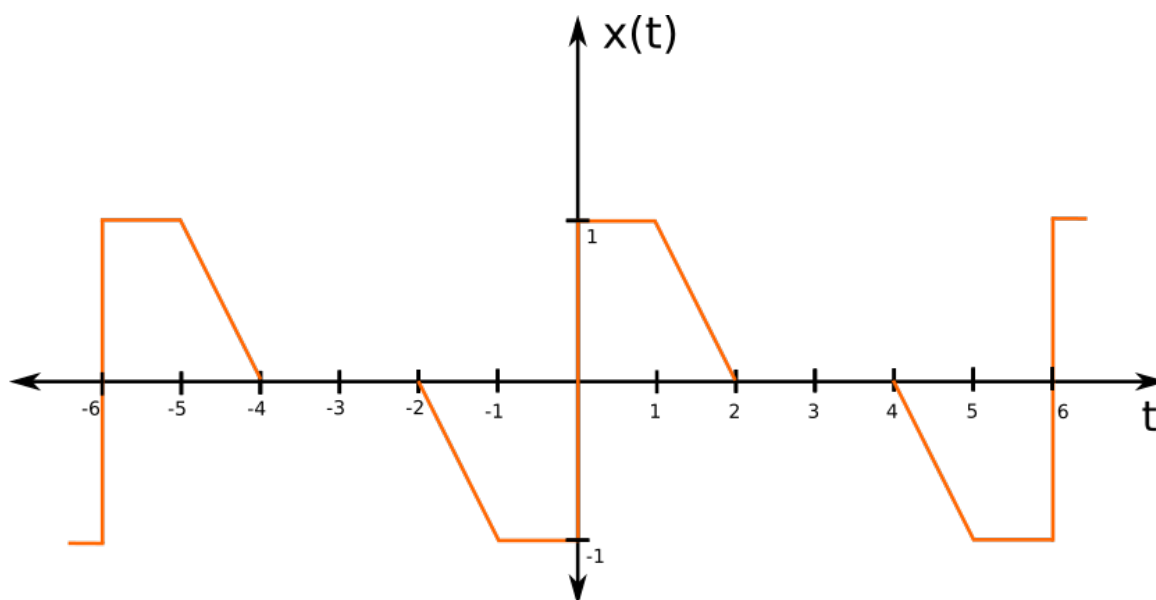
con $h(t) = e^{-4|t|}$

b)



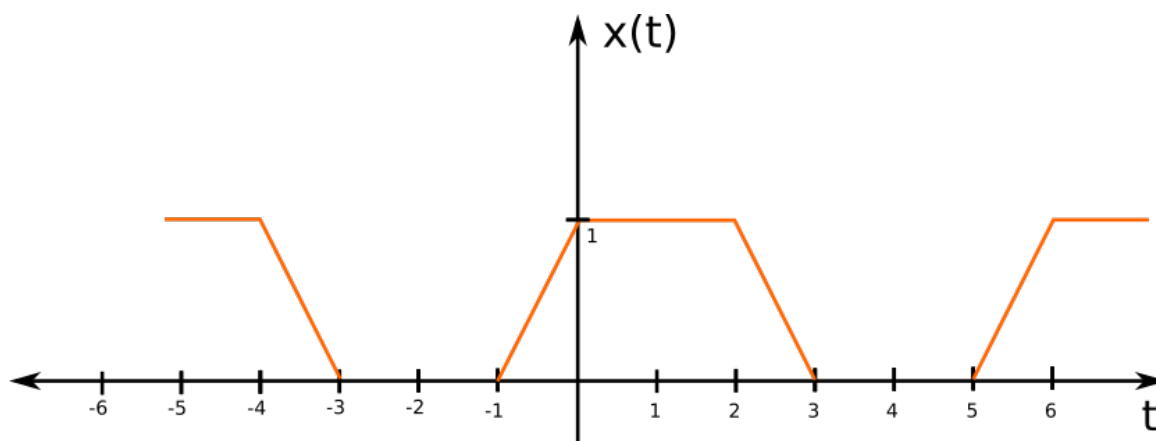
con $h(t) = \mu(t) \cdot e^{-2t}$

c)



con $h(t) = \delta(t - 3) + \delta(t + 3)$

d)



con $h(t) = \mu(t) - \mu(t - 1)$

Tema 11: Transformada de Laplace

(1) Obtener la transformada de Laplace y la región de convergencia de las siguientes expresiones:

a) $x(t) = e^{-2t}\mu(t)$

b) $x(t) = e^{-3t} [u(t-2) - u(t-5)]$

c) $x(t) = 2u(t) - 1$

d) $x(t) = \text{sen}(4t)u(t) + \cos(4t)u(t)$

e) $x(t) = te^{2t}u(t)$

f) $x(t) = \text{sen}^2(t)$

g) $x(t) = \text{sen}(t + \pi)$

h) $x(t) = (t+1)(u(t) - u(t-1)) - u(t-1)$

i) $x(t) = \text{sen}(t)(u(t-2\pi) - u(t-4\pi))$

j) $x(t) = \cos^2(t)$

(2) Hallar la transformada inversa de Laplace de las funciones $X(s)$, determinar las regiones de convergencia posibles y sus propiedades.

a) $X(s) = \frac{2}{s+3}$

b) $X(s) = \frac{1}{s^2+49}$

c) $X(s) = \frac{1}{s} \left(1 - 2\frac{3}{s^2} + \frac{5}{s^4}\right)$

d) $X(s) = \frac{s}{4(s^2-1)}$

e) $X(s) = \frac{1}{s-6} + \frac{2(s+1)}{s^2+6}$

f) $X(s) = \frac{s^2-3s-9}{s^3-9s}$

g) $X(s) = \frac{5s+1}{4s^2(s+1)}$

(3) Obtener la solución $y(t)$ de las siguientes ecuaciones diferenciales.

a) $y'(t) + 2y = \text{sen}(t)$, $y(0) = 0$

b) $y'' - y' = \frac{1}{2}t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

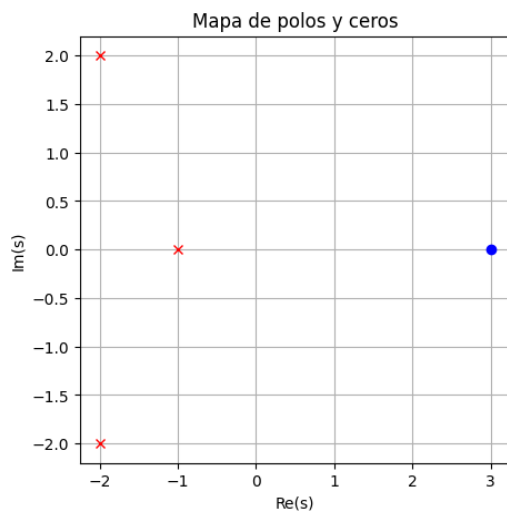
c) $y'' - 7y' + 12y = 10$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 4$

d) $y'' - 4y' + 3y = e^{2t}$, $y(2) = 3e^4$, $y'(2) = 0$

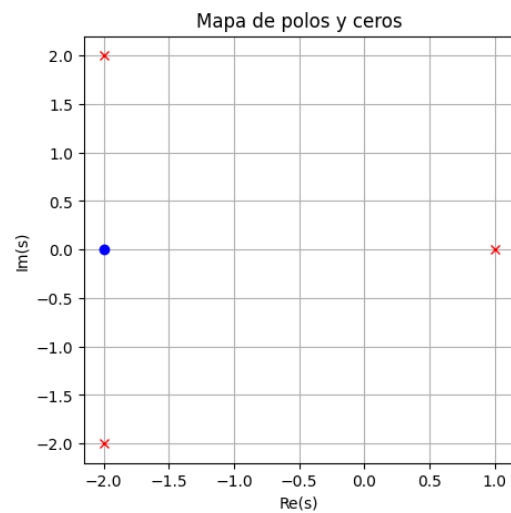
e) $y^{(4)} - 81y = 0$, $y(0) = y'(0) = y'''(0) = 0$, $y''(2) = 1$

(4) Obtener $h(t)$ a través del diagrama de polos y polos para las regiones de convergencia posibles para que el sistema sea estable.

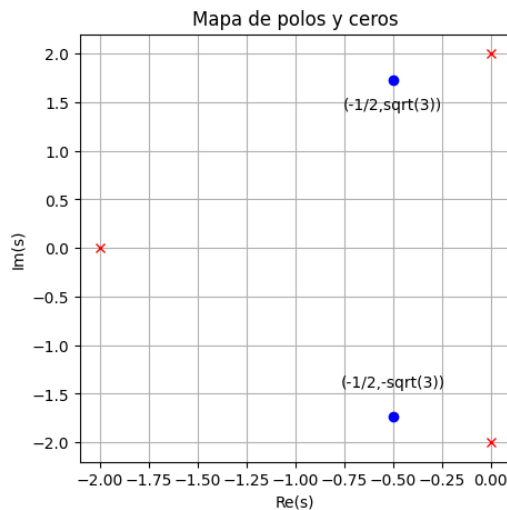
a)



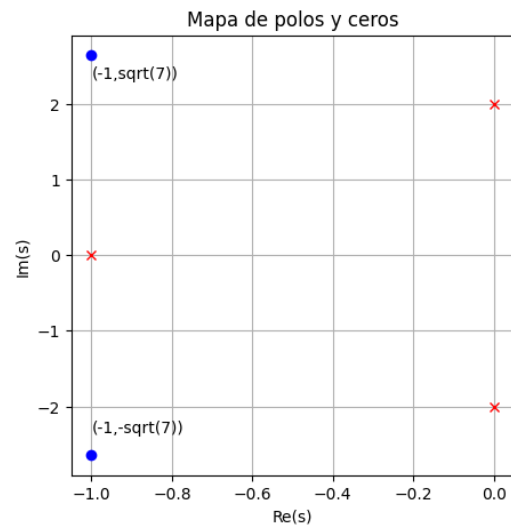
b)



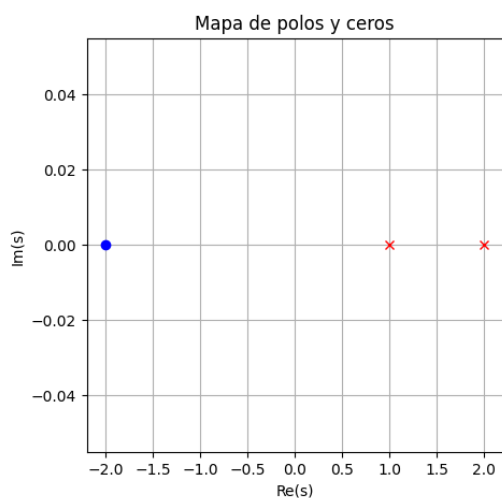
c)



d)



e)



Tema 12: Convolución en Tiempo Discreto

(1) Graficar las señales, determinar la convolución entre $x(n)$ y $h(n)$ y graficar el resultado:

a)

$$h[n] = \begin{cases} 5 \left(-\frac{1}{2}\right)^n, & 0 \leq n \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$x[n] = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^n, & 0 \leq n \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

b)

$$x[n] = \left(\frac{2}{3}\right)^n (u[n+2] - u[n-1])$$

$$h[n] = u[n] - u[n-3] + 2\delta(n-3) - \delta(n+2)$$

c)

$$x[n] = \begin{cases} 1, & -2 \leq n \leq 3 \\ \frac{1}{2}, & n = 4 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$h[n] = x[-n+1]$$

d)

$$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{-n} u[-n-1]$$

$$h[n] = 2u[n+5] - u[n] - u[n-2]$$

e)

$$x[n] = \begin{cases} -1, & n = 1 \\ 1, & 2 \leq n \leq 5 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$h_1[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 2 \\ -1, & n = 3 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$h_2[n] = \delta(n-4)$$

$$h[n] = h_1[n] + h_2[n]$$

f)

$$x[n] = \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$$

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n+2]$$

(2) Encontrar la salida para la entrada dada y expresar la salida de los sistemas subsiguientes en función del resultado hallado. Recordar que los sistemas son lineales e invariantes en el tiempo.

a)

$$h[n] = a^n u[-n - 1], \quad \text{with } a > 1$$

$$x[n] = u[n]$$

b)

$$h[n] = 2^n u[-n - 1]$$

$$x[n] = u[n - 4]$$

c)

$$h[n] = (0.5)^{2^n} u[-n]$$

$$x[n] = u[n]$$

d)

$$h[n] = 2^n u[-n - 1]$$

$$x[n] = u[n] - u[n - 10]$$

e)

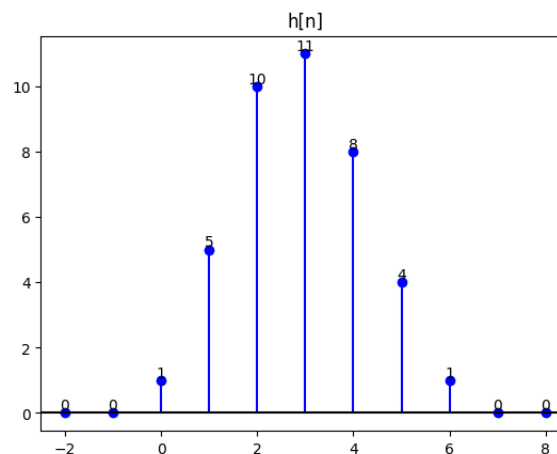
$$h[n] = u[n - 1]$$

$$x[n] = 2^n u[-n - 1]$$

Tema 13: Características de los sistemas según su respuesta al impulso

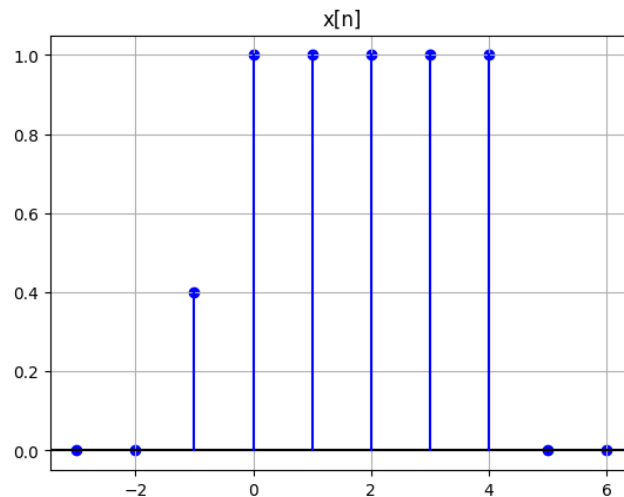
(1) Considere el sistema conformado por la interconexión en cascada de tres subsistemas. La respuesta del sistema total, h , se muestra en la figura. Conociendo el valor de h_2 , determinar h_1 y caracterizar cada uno de los subsistemas y el sistema final.

$$h_2[n] = u[n] - u[n - 2]$$



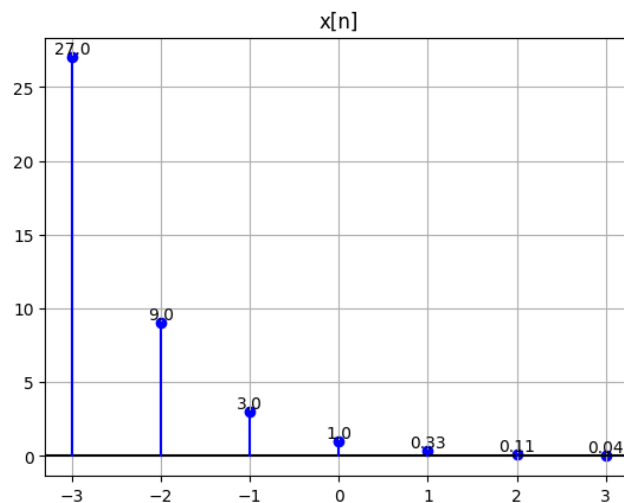
(2) Graficar la respuesta al impulso $h(n)$ de cada uno de los siguientes sistemas y determinar la estabilidad, memoria y causalidad del mismo a partir de ella. Además, calcular la respuesta del sistema para la entrada dada y expresarla de forma matemática y graficar. a)

$$h[n] = u[n+2] + u[n+1] - u[n-3] - u[n-4] + \delta[n]$$



b)

$$h[n] = \cos\left(\frac{3\pi}{4}n\right) (u[n+1] - u[n-5])$$



c)

$$h[n] = 4^n u[-n-1] + \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

$$x[n] = \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$$

d)

$$h[n] = 5^n u[3 - n]$$

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 3 \leq n \leq 8 \\ 0, & elsewhere \end{cases}$$

Tema 14: Serie de Fourier Discreta

- (1) Determinar la frecuencia fundamental ω_0 y los coeficientes a_k de la Serie de Fourier.
- a)

$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

b)

$$x[n] = \cos(2n)$$

c)

$$x[n] = 2 + \cos\left(\frac{4\pi}{3}n + 2\right) + 4\sin\left(\frac{1\pi}{3}n\right)$$

d)

$$x[n] = \begin{cases} 1.5, & 0 \leq n < 1 \\ -1.5, & 1 \leq n < 2 \end{cases}$$

con frecuencia $\Omega_0 = \pi$

e)

$$x[t] = \cos(\pi n) + \cos\left(\frac{\pi}{4}n + 2\right)$$

f)

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(n - 2k) + 2\delta(n - 3k)$$

Tema 15: Transformada de Fourier Discreta

- (1) Obtener la transformada de Fourier Discreta de los siguientes ejercicios aplicando propiedades.

a) $x[n] = u[n - 2] - u[n - 6]$

b) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n - 1]$

c) $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{|n|} u[-n - 2]$

d) $x[n] = 2^n \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}n\right) u[-n]$

e) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} \cos\left(\frac{\pi}{8}(n-1)\right)$

f) $x[n] = \begin{cases} n, & -3 \leq n \leq 3 \\ 0, & \text{con otro valor} \end{cases}$

g) $x[n] = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \cos(n)$

h) $x[n] = \operatorname{sen}\left(\frac{5\pi}{3}n\right) + \cos\left(\frac{7\pi}{3}n\right)$

i) $x[n] = x[n-6]$, y $x[n] = u[n] - u[n-5]$ para $0 \leq n \leq 5$

j) $x[n] = (n-1)\left(\frac{1}{3}\right)^{|n|}$

k) $x[n] = \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{5}n\right)}{\pi n} \cos\left(\frac{7\pi}{2}n\right)$

l) $x_1[n] \xleftrightarrow{FT} X_1(e^{j\omega})$, $x[n] = x_1[1-n] + x_1[-1-n]$

m) $x_1[n] \xleftrightarrow{FT} X_1(e^{j\omega})$, $x[n] = \frac{x^*[-n] + x[n]}{2}$

n) $x_1[n] \xleftrightarrow{FT} X_1(e^{j\omega})$, $x[n] = (n-1)^2 x[n]$

(2) Considere un sistema LTI causal cuya entrada $x[n]$ y salida $y[n]$ estén relacionadas mediante una ecuación de diferencias. Determine para cada una de ellas la respuesta en frecuencia $H(e^{j\omega})$ y la respuesta al impulso $h[n]$

a)

$$y[n] - \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n]$$

b)

$$y[n] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$$

c)

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$$

d)

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] + \frac{5}{4}x[n-1] - \frac{1}{8}x[n-2]$$

(3) Considere un sistema LTI causal descrito mediante la ecuación de diferencias:

$$y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$$

a) Determine la respuesta en frecuencia $H(e^{j\omega})$

b) ¿Cual es la respuesta de este sistema a las siguientes entradas?

i) $x[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$

ii) $x[n] = (-\frac{1}{2})^n u[n]$

iii) $x[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}[n - 1]$

iv) $x[n] = \delta[n] - \frac{1}{2}[n - 1]$

1. Encuentre la respuesta a la entradas con las siguientes transformadas de Fourier:

a) $X(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$

b) $X(e^{j\omega}) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$

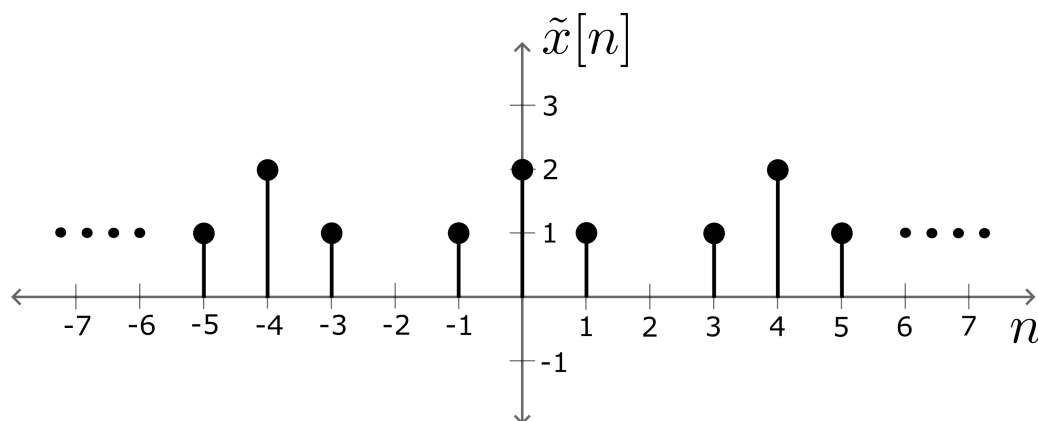
c) $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega})}$

d) $X(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-3j\omega}$

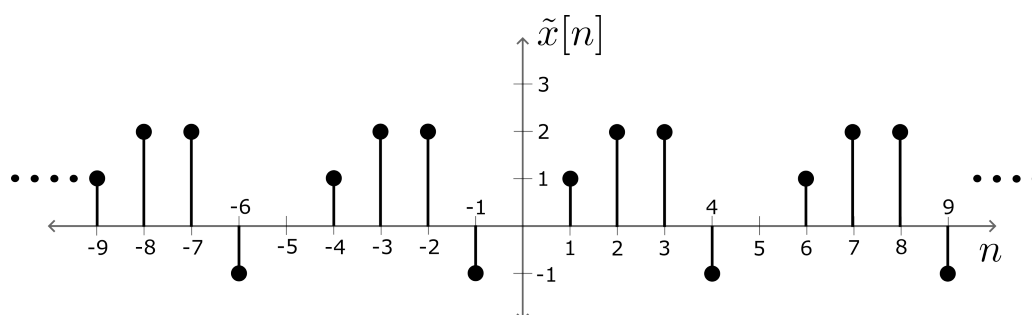
Tema 16: Serie/Transformada de Fourier Discreta

(1) Obtener los coeficientes de la serie de Fourier de la señal graficada a través de la transformada de Fourier.

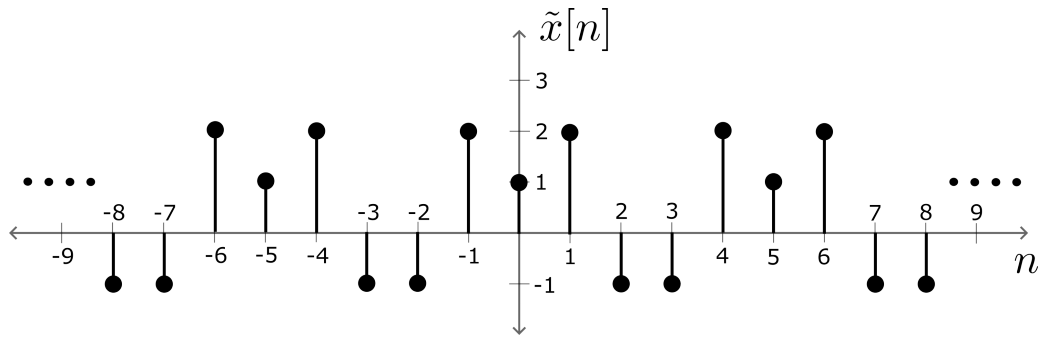
a)



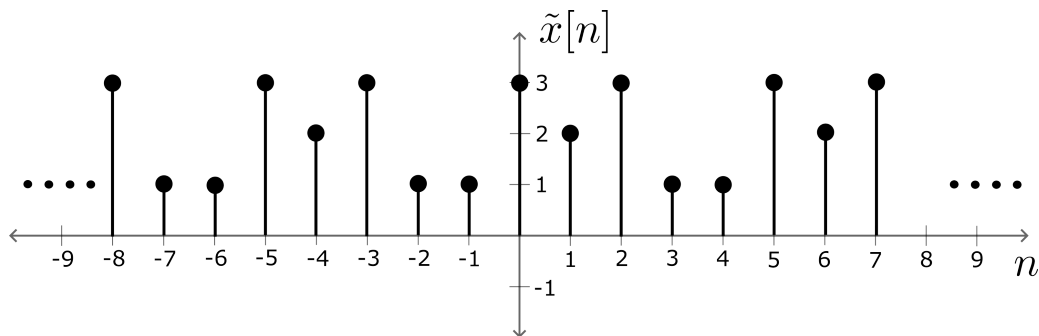
b)



c)



d)



Tema 17: Transformada Z

1. Obtenga la transformada Z de las siguientes ecuaciones en diferencias y luego determine las respuestas en el tiempo para cada región de convergencia.

a)

$$y[n] = y[n-1] + y[n-2] + x[n-1]$$

b)

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] = x[n]$$

a)

$$y[n-1] - \frac{10}{3}y[n] + y[n+1] = x[n]$$

b)

$$y[n-1] - \frac{5}{2}y[n] + y[n+1] = x[n]$$

2. A partir de la transformada Z, obtenga la ecuación en diferencias y la respuesta en el tiempo para la solución estable. Determine si es causal o no.

a)

$$H(z) = \frac{z^{-2}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - 3z^{-1})}$$

b)

$$H(z) = \frac{z^{-1}(1 + \frac{1}{4}z^{-1})}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$$

c)

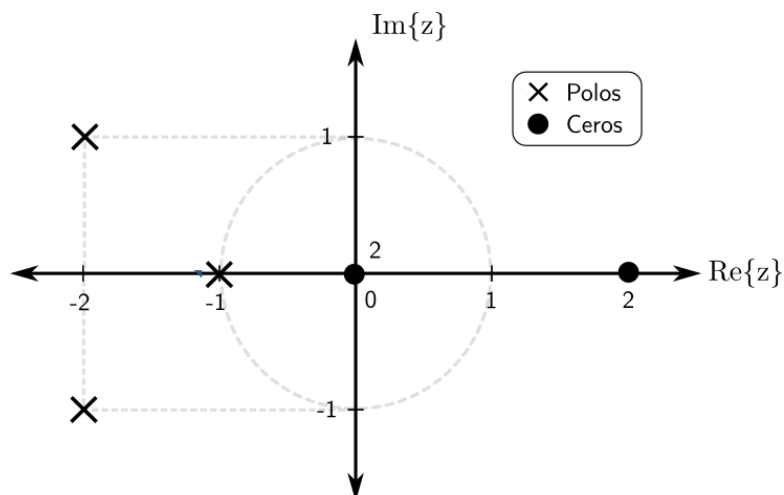
$$H(z) = \frac{z^{-2}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$$

d)

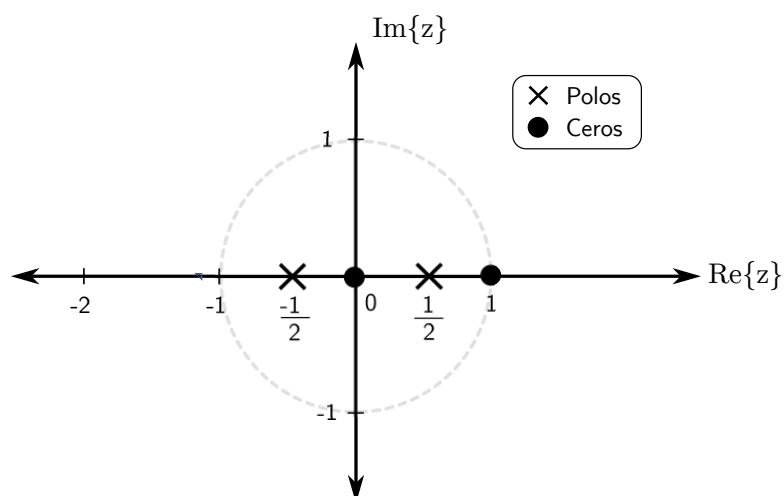
$$H(z) = \frac{(1 + \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}{(1 - z^{-1})z^{-1}}$$

3. A partir del diagrama de polos y ceros, obtenga la ecuación en diferencias y la respuesta en el tiempo para la solución causal. Determine si es estable o no.

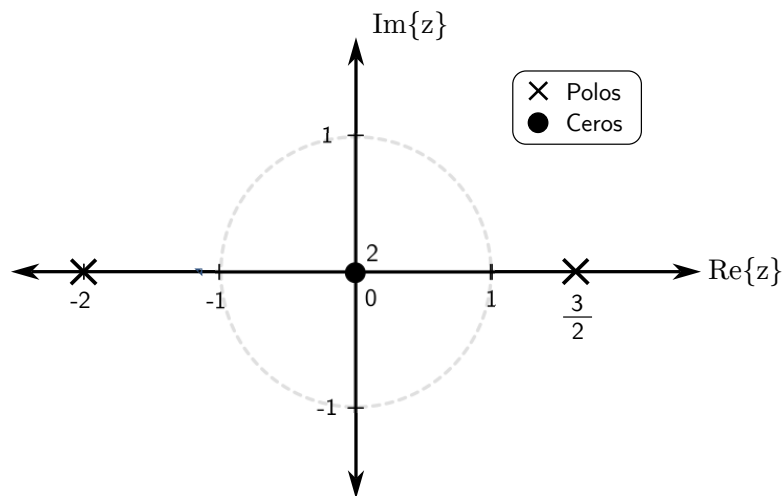
a)



b)



c)



Tema 18: Muestreo

1. Determine la frecuencia mínima de muestreo para que no exista pérdida de información en las siguientes señales en el tiempo. Represente el proceso de muestreo en frecuencia.

a)

$$x(t) = 1 + \cos(2000\pi t) + \sin(4000\pi t)$$

b)

$$x(t) = \frac{\sin(4000\pi t)}{\pi t}$$